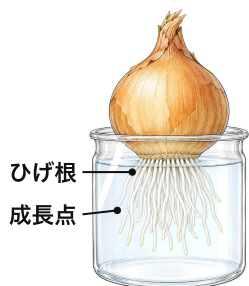


1 タマネギの根と細胞分裂

考え方 根の先端の近くで細胞がふえて、根がのびていきます。体細胞分裂のとき、核の中に見えるものを調べます。



(1) Aの根

ひげ根

- ・ タマネギは単子葉類で、ひげ根をもちます。

(2) Bの部分

成長点

- ・ 細胞分裂がさかんに起こる、根の先端の近くの部分を成長点といいます。

(3) からだをつくる細胞の分裂

体細胞分裂

- ・ 体細胞分裂では、もとの細胞と同じ性質の2つの細胞ができます。

(4) 核の中のひも状のもの

染色体

- ・ 染色液によく染まります。
- ・ 分裂の前に複製されて、2つの細胞に等しく分けられます。

2 細胞分裂の順序と根の成長

考え方 染色体の見え方と、しきりの有無から、分裂の順を考えます。成長は、細胞の数と大きさの変化で考えます。

(1) 分裂の順

C、A、D、B

- ・ 染色体が見え始めたC、中央に並んだA、両はしに分かれたDの順で、最後にしきりができ始めたBです。

(2) 複製後の染色体

24本

- ・ 複製によって、染色体の数は2倍になります。
 $12 \times 2 = 24$
- ・ このあと12本ずつに分けられ、できた細胞は、もと同じ12本になります。

(3) 間隔がもっとも広がった部分

ウ

- ・ 間隔が広がった部分では、細胞が大きくなっています。
- ・ ウは、はじめの間隔の2倍ほどに広がっています。
- ・ 先端のすぐ近く（エ）は、細胞がふえる部分で、あまり広がりません。

(4) 細胞分裂がさかんな部分

ア、ウ

- ・ 植物では、根や茎の先端の近くにある成長点で、細胞分裂がさかに行われます。
- ・ 根もとに近い部分や育ちきった部分では、細胞分裂はほとんど見られません。

3 観察の手順と理由

考え方 操作には、細胞を見やすくする理由があります。結果は、先端の近くと根もとに近い部分を比べて考えます。

(1) 塩酸であたためる理由

細胞どうしがはなれやすくなるようにするため。

- ・ 塩酸であたためると、細胞どうしをつなぐものがやわらかくなり、あとで細胞を広げやすくなります。

(2) 染色液を使う理由

イ

- ・ 染色液は、核や染色体を赤く染めます。

(3) 押しつぶす理由

細胞が重なっていると見えにくいので、1つ1つの細胞を重ならないように広げるため。

- ・ 細胞が重なっていると、染色体が見えません。
- ・ 横にずらすと細胞がこわれるので、真上から押します。

(4) 根が成長するしくみ

根の先端の近くで細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞が大きくなることで、根が成長する。

- ・ 先端の近くは、分裂している細胞が見られ、数がふえています。
- ・ 根もとに近い部分は、大きな細胞が多く、ふえた細胞が大きくなっています。

まちがえやすいところ

- ・ 押しつぶすとき、カバーガラスを横にずらさないように、真上から押します。
- ・ 根の成長を、細胞の数がふえることだけで説明しないように、細胞が大きくなることも合わせて考えます。